GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE APARAS PLÁSTICAS NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

Alunos: Gabriel Batista Nunes, Jhones Sampaio Pereira, Victor Augusto Dias Andurand e Weslley de Oliveira Quaresma.

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 1º Período.

Orientador(a) Prof. JAQUELINE PINHEIRO.

RESUMO

A gestão de aparas plásticas tem relevância econômica e ambiental para empresas de transformação de plásticos, especialmente em ambientes industriais que demandam produtividade, controle de perdas e aproveitamento de resíduos. No contexto do Polo Industrial de Manaus, o tema se relaciona à competitividade das empresas, à melhoria de processos e à necessidade de estruturar práticas de segregação, reaproveitamento e destinação adequada dos resíduos gerados durante a produção. Este trabalho organiza informações sobre aparas plásticas com base em literatura técnica e em documentos sobre reciclagem de resíduos plásticos, com foco na identificação de onde os dados devem ser coletados e como podem ser estruturados em um modelo de documento técnico.

A base conceitual mostra que aparas, canais, rebarbas e produtos defeituosos são resíduos inerentes ao processo produtivo e podem ser reaproveitados interna ou externamente, desde que apresentem condições técnicas adequadas de qualidade e rastreabilidade. O estudo também evidencia que a valorização desses resíduos depende de fatores como tipo de polímero, contaminação, mistura de materiais, custo do reprocessamento e mercado para o reciclado. Como resultado, foi consolidado um roteiro de organização dos dados, distribuindo as informações em seções como caracterização do processo, tipologia das aparas, quantificação, destinação, análise econômica e indicadores de desempenho, de modo a apoiar relatórios e diagnósticos industriais.

Palavras-chave: aparas plásticas; reciclagem; Polo Industrial de Manaus; resíduos plásticos; economia circular.

INTRODUÇÃO

A reciclagem e a valorização de resíduos plásticos ocupam posição estratégica na indústria de transformação, porque conectam redução de custos, melhoria de desempenho ambiental e aumento da eficiência produtiva. Entre os resíduos mais recorrentes nos processos industriais estão as aparas plásticas, os canais, as rebarbas e os produtos defeituosos, materiais que surgem durante etapas como injeção, extrusão, sopro, corte, acabamento e setup de máquinas. Em muitos casos, esses resíduos podem retornar ao processo como matéria-prima secundária, desde que passem por controle e não comprometam a qualidade do produto final.

A literatura utilizada mostra que o reaproveitamento de plásticos reciclados é uma prática difundida nas empresas de transformação, tanto pela necessidade de reduzir custos quanto pelo benefício ambiental associado à diminuição do descarte. Também se destaca que a viabilidade da reciclagem não deve ser avaliada apenas pelo custo imediato do processo, mas pelo balanço entre valor recuperado, custo de reciclagem e custos evitados com transporte, armazenamento, tratamento e disposição final. Nesse contexto, a valorização dos resíduos plásticos pode gerar ganhos operacionais e competitivos.

No Brasil, a cadeia da reciclagem de plásticos apresenta importância econômica relevante, com presença de empresas recicladoras, geração de empregos e produção expressiva de materiais reciclados. Ao mesmo tempo, persistem limitações relacionadas à qualidade do resíduo, à separação inadequada, à contaminação, à informalidade de parte da cadeia e à baixa agregação de valor em muitas aplicações do reciclado. Tais fatores reforçam a necessidade de diagnóstico técnico e econômico em cada realidade produtiva.

No Polo Industrial de Manaus, a discussão ganha importância adicional porque a competitividade das empresas está associada à melhoria contínua de processos, à redução de desperdícios e à organização dos fluxos industriais. Estudos localizados sobre fábricas de embalagens plásticas do polo indicam preocupação com gestão de processos, riscos ambientais e

eliminação de perdas, o que torna a análise das aparas plásticas um tema relevante tanto para a produção quanto para a sustentabilidade.

Diante disso, o objetivo deste trabalho é organizar, em formato de resumo expandido, os dados e critérios necessários para levantamento de aparas plásticas no Polo Industrial de Manaus, indicando como essas informações podem ser estruturadas em um modelo técnico de diagnóstico, com foco em geração, classificação, reaproveitamento, destinação e valoração econômica.

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa documental e revisão técnica aplicada. Inicialmente, foram analisados dois documentos-base sobre reciclagem e valorização de resíduos plásticos. O primeiro apresenta uma discussão sobre a valoração econômica da reciclagem de resíduos plásticos na economia das empresas, abordando geração de aparas, canais e produtos defeituosos, reaproveitamento interno, qualidade do reciclado e ganhos econômicos associados ao uso de materiais reciclados. O segundo documento trata da implementação da economia circular na cadeia do plástico, com exemplos de valorização de resíduos pós-consumo, qualificação de resinas recicladas, barreiras técnicas, design para reciclagem e desenvolvimento da cadeia de reciclagem.

Em seguida, foi examinado o modelo de resumo expandido fornecido, identificando sua estrutura formal, composta por título, resumo, palavras-chave, introdução, metodologia, resultados e discussões, considerações finais e referências. A partir dessa estrutura, os dados já levantados sobre aparas plásticas foram reorganizados de modo compatível com as exigências do modelo.

Também foram considerados materiais externos relacionados ao Polo Industrial de Manaus, especialmente estudos voltados a fábricas de embalagens plásticas e gestão de processos produtivos. Esses materiais foram utilizados para contextualizar o tema no ambiente industrial manauara, com atenção para desperdícios, melhoria contínua e impactos ambientais. Por fim, foi elaborado um roteiro de organização dos dados, distribuindo o conteúdo conforme os tópicos

exigidos no modelo acadêmico, de forma a permitir posterior adaptação para estudo de caso, diagnóstico empresarial ou relatório técnico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A organização dos dados mostrou que o tema das aparas plásticas pode ser estruturado de forma consistente a partir de cinco eixos principais: definição do resíduo, origem no processo, quantificação, qualidade para reaproveitamento e análise econômica. O primeiro eixo estabelece que aparas plásticas devem ser entendidas como resíduos gerados internamente, como aparas, canais, rebarbas e produtos com defeito, oriundos do próprio processo industrial. Essa definição é importante porque delimita o objeto de análise e diferencia resíduos internos de resíduos pós-consumo.

O segundo eixo se refere à origem das aparas no processo produtivo. As informações levantadas indicam que esses resíduos podem surgir em diferentes pontos da transformação plástica, como setup, troca de cor, refilo, corte lateral, canal de injeção, peça fora de especificação e falhas de acabamento. No caso do Polo Industrial de Manaus, a organização desse eixo é especialmente relevante para fábricas de embalagens plásticas e outras operações de transformação, já que a medição por máquina, linha, turno e produto permite identificar focos de desperdício e oportunidades de melhoria.

O terceiro eixo diz respeito à quantificação. Para um diagnóstico técnico adequado, é necessário registrar produção total, massa de aparas limpas, aparas contaminadas, canais, rebarbas, refugos e destinação mensal. Essa estrutura permite calcular indicadores como taxa de perda, índice de reaproveitamento interno, volume vendido a recicladores e quantidade destinada à disposição final. Sem essa etapa de quantificação, a gestão das aparas tende a permanecer apenas descritiva, sem base para decisões econômicas e operacionais.

O quarto eixo é a qualidade do material para reaproveitamento. Os documentos analisados apontam que a valorização do resíduo depende diretamente da sua qualidade. Mistura de polímeros,

presença de tinta, odor, contaminação e degradação térmica podem limitar o retorno ao processo ou reduzir o valor de mercado do material reciclado. Por isso, a separação por tipo de resina, cor, nível de contaminação e origem do resíduo precisa ser incorporada ao fluxo interno da empresa.

O quinto eixo corresponde à análise econômica. A literatura consultada indica que o ganho associado à reciclagem pode ser expresso pelo balanço entre valor recuperado, custo do processo e custos evitados com descarte. Isso significa que a avaliação das aparas plásticas deve incluir não apenas o preço de venda do resíduo, mas também economia de matéria-prima virgem, redução de custos de destinação e eventuais despesas com moagem, triagem e armazenamento. Assim, a apara deixa de ser vista apenas como perda e passa a ser tratada como ativo potencial dentro da lógica da economia circular.

A discussão aplicada ao Polo Industrial de Manaus mostra que ainda há necessidade de coleta local de dados específicos por empresa, já que os materiais públicos encontrados fornecem mais contexto qualitativo do que indicadores detalhados de geração de aparas por planta industrial. Mesmo assim, a consolidação realizada permite estruturar um documento-modelo com campos claros para preenchimento, apoiando diagnósticos futuros e tornando o levantamento mais padronizado, comparável e útil para gestão industrial.

INSPIRAÇÕES

Também foi realizada uma análise de plataformas já consolidadas de intermediação de resíduos, como **a B2Blue**, com o objetivo de compreender a dinâmica de conexão entre empresas geradoras e recicladoras, bem como identificar os elementos funcionais essenciais desse tipo de solução digital. A partir dessa referência, foram mapeadas funcionalidades fundamentais para o desenvolvimento da proposta, entre as quais se destacam o cadastro de usuários, o registro e a classificação de resíduos, a disponibilização de ofertas e demandas, e o mecanismo de conexão entre fornecedores e potenciais compradores

Entretanto, a proposta da Amazônia Circular diferencia-se por sua atuação regionalizada, uma vez que o site será estruturado para operar exclusivamente no estado do Amazonas, com foco nas demandas, características logísticas e oportunidades específicas por enquanto, como o Polo

industrial de Manaus. Essa delimitação territorial constitui um diferencial estratégico, pois permite maior aderência à realidade local, favorecendo a articulação entre empresas, recicladoras e demais atores da cadeia de resíduos dentro de um mesmo espaço geográfico, o que pode contribuir para maior eficiência operacional, redução de custos logísticos e fortalecimento da economia circular na região.

Nesse sentido, a Amazônia Circular não se configura apenas como uma reprodução de plataformas já existentes, mas como uma proposta adaptada às particularidades do mercado regional, voltada à organização do fluxo de resíduos recicláveis no Amazonas e à promoção de soluções mais acessíveis, conectadas e sustentáveis. Ao enfatizar a realidade local, o projeto amplia seu potencial de impacto social, econômico e ambiental, ao mesmo tempo em que fortalece a gestão adequada dos resíduos e incentiva práticas mais eficientes de reaproveitamento e valorização de materiais no contexto amazônico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão de aparas plásticas constitui uma prática relevante para redução de perdas, melhoria de processos e valorização de resíduos industriais. A organização dos dados em um modelo estruturado favorece o diagnóstico técnico e econômico das aparas geradas no processo produtivo. A definição clara dos tipos de aparas, sua origem, quantidade, qualidade e destinação permite maior controle operacional. A análise econômica amplia a compreensão do resíduo como material com potencial de reaproveitamento e geração de valor. No contexto do Polo Industrial de Manaus, o tema se mostra aderente às demandas de competitividade, eficiência e sustentabilidade industrial. O roteiro organizado neste trabalho oferece base para aplicação prática em empresas do setor plástico e pode orientar levantamentos futuros com dados primários.

REFERÊNCIAS

ALVES, Renata Pereira. Valoração da reciclagem dos resíduos plásticos na economia das empresas. In: Ambiência, Engenharia e Sustentabilidade em diferentes espaços e direções. 2024.

GARBIN, Fabiana Quiroga; DITOMASO, Renato; BEUTER JUNIOR, Nelson. Reciclagem do plástico: o caminho para a implementação da economia circular – reeducação do setor produtivo e dos hábitos de consumo. CEPAL, 2020.

Proposta de implementação de ferramentas do lean manufacturing através do DMAIC: estudo de caso em uma empresa fabricante de embalagens plásticas no polo industrial de Manaus. 2024.

Gestão de risco e impactos ambientais: um estudo nas fábricas de embalagens plásticas do Polo Industrial de Manaus. 2025.